Algoritmo para Despejar una Variable

Despejar una ecuación es el proceso matemático de **aislar una variable de interés en uno de los lados de la ecuación**, de manera que quede expresada en función de las demás variables o constantes. El objetivo es "liberar" esa variable aplicando operaciones inversas (como sumar, restar, multiplicar, dividir, etc.) de forma sistemática en ambos lados de la ecuación, sin alterar su equilibrio. Esto permite encontrar el valor o expresión de dicha variable.

Veamos paso a paso:

1- Identificar la variable a despejar.

Determina cuál es la variable que queremos dejar sola en uno de los lados de la ecuación.

2- Contar los términos en el lado donde está la variable.

Una vez identificada la variable, observa cuántos términos hay en el lado de la igualdad donde se encuentra. Esto te ayudará a saber qué términos debes mover al otro lado.

3- Mover los otros términos al lado opuesto.(Consiguiendo 1 solo término)

Utiliza las operaciones inversas (suma, resta) para trasladar al otro lado de la ecuación todos los términos que no contienen la variable.

4- Mover denominadores al otro lado multiplicando.

Aun cuando la variable esté o no dentro del denominador, utiliza la operación inversa para eliminar la fracción. Traslada todo lo que está en el denominador al otro lado de la ecuación, multiplicando todo ese miembro.

5- Mover numeradores al otro lado dividiendo.

Si la variable está en el numerador y está multiplicada por algún número o expresión, traslada todo lo que la multiplica al otro lado de la ecuación, dividiendo todo ese miembro.

6- Eliminar exponentes o raíces.

Si la variable tiene un exponente, aplica la raíz correspondiente en ambos lados de la ecuación para despejarla.

Si la variable está dentro de una raíz, eleva ambos lados a la potencia adecuada para eliminar la raíz.

1- Ejemplo: Despajamos la variable y

Paso 1 : Identificar variable y

$$\frac{2yz}{x} + 3k^2 = 10$$

Paso 2 : hay 2 términos

$$\frac{2yz}{x} + 3k^2 = 10$$

Paso 3 : Consiguiendo 1 solo término

$$\frac{2yz}{x} = 10 - 3k^2$$

Paso 4 : Elimino fracción moviendo denominador al otro lado

$$2yz = \left(10 - 3z^2\right) x$$

Paso 5 : Mover númerador al otro lado

$$y = \frac{\left(10 - 3z^2\right) x}{2z}$$

2- Ejemplo: Despajamos la variable k

Paso 1 : Identificar variable k

$$\frac{2yz}{x} + 3k^2 = 10$$

Paso 2 : hay 2 términos

$$\frac{2yz}{x} + 3k^2 = 10$$

Paso 3 : Consiguiendo 1 solo término

$$3k^2 = 10 - \frac{2yz}{x}$$

Paso 4 No existe fracción.

Paso 5 : Mover númerador al otro lado

$$k^2 = \frac{10 - \frac{2yz}{x}}{3}$$

Paso 6 : Eliminar exponentes.

$$k = \sqrt{\frac{10 - \frac{2yz}{x}}{3}}$$

3- Ejemplo: Despajamos la variable x

Paso 1 : Identificar variable x

$$\frac{2yz}{x} + 3k^2 = 10$$

Paso 2 : hay 2 términos

$$\frac{2yz}{x} + 3k^2 = 10$$

Paso 3 : Consiguiendo 1 solo término

$$\frac{2yz}{x} = 10 - 3k^2$$

Paso 4 : Elimino fracción moviendo denominador al otro lado

$$2yz = (10 - 3z^2)\,x$$

Paso 5 : Mover númerador al otro lado

$$\frac{2yz}{(10 - 3z^2)} = x$$

organizamos la variable al lado izquierdo de la ecuación

$$x = \frac{2yz}{(10 - 3z^2)}$$